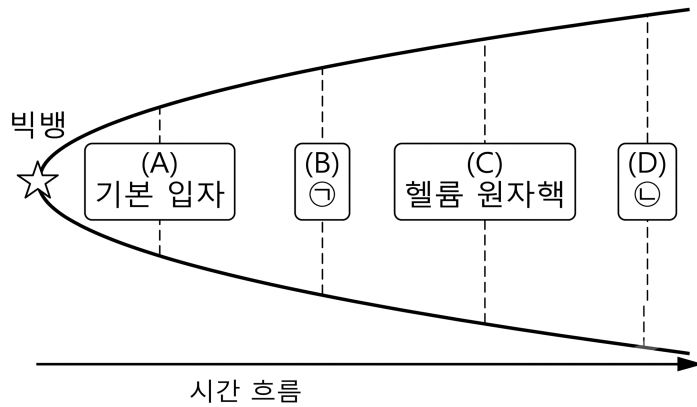


1. 그림은 우주 초기부터 우주가 팽창하는 과정에서 일어난 물질 생성 단계를 시간 순서대로 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 원자와 양성자 중 하나이다.



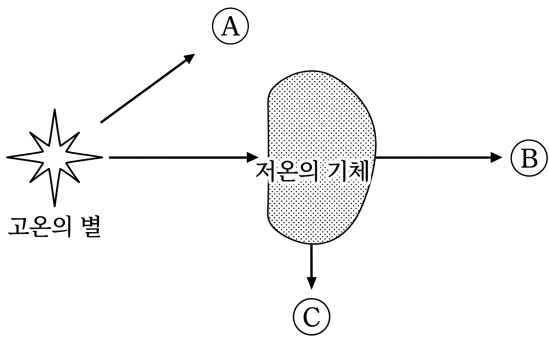
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. 우주의 온도는 A 시기가 D 시기보다 높다.
- ㄴ. ㉠은 쿼크가 결합하여 만들어진 입자이다.
- ㄷ. D 시기에 ㉡이 형성되면서 우주가 투명해졌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 그림은 광원과 우주 공간의 저온의 성간 기체 구름, 그리고 관측자 A, B, C의 위치를 나타낸 것이다.



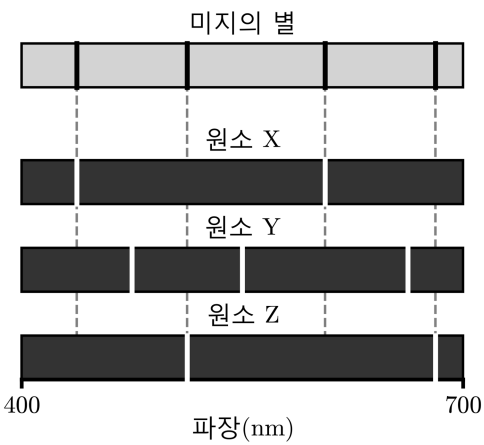
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

- <보 기>

 - ㄱ. A는 연속 스펙트럼을 관측한다.
 - ㄴ. C가 관측한 스펙트럼은 흡수 스펙트럼이다.
 - ㄷ. B가 관측한 스펙트럼의 선 위치와 C가 관측한 스펙트럼의 선 위치는 일치한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 그림은 미지의 별에서 관측된 흡수 스펙트럼과, 원소 X, Y, Z의 방출 스펙트럼을 나타낸 것이다.



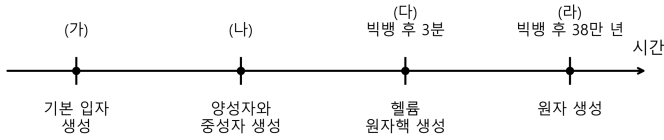
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

- <보 기>

 - ㄱ. 별의 대기에는 원소 X와 Y가 포함되어 있다.
 - ㄴ. 원소 Z의 방출 스펙트럼은 빛이 우주 공간의 저온 기체를 통과할 때 형성된 것이다.
 - ㄷ. 동일한 원소의 경우, 흡수 스펙트럼과 방출 스펙트럼에서 선의 위치가 일치한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

1. 그림은 빅뱅 우주론에 따라 우주가 팽창하면서 일어난 입자 생성 과정을 시간 순서대로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

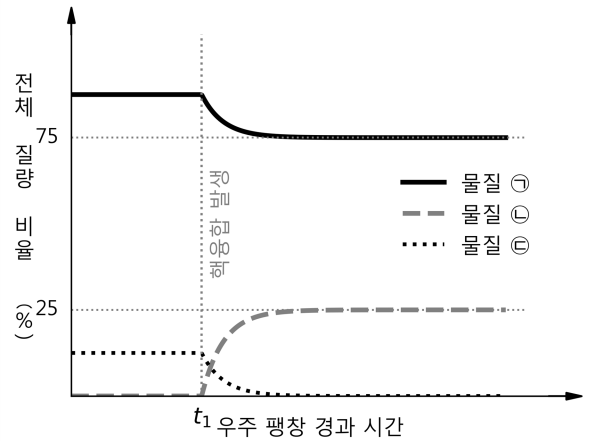
<보 기>

- ㄱ. 전자는 (가) 시기에 생성된 기본 입자로 적절하다.
 ㄴ. (나)→(다) 과정에서 우주의 온도는 상승하였다.
 ㄷ. (라) 시기에 방출되어 우주 전역으로 퍼져나간 빛이 현재 우주 배경 복사로 관측된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 다음은 우주 초기 원소 생성에 관한 자료이다.

- 그림은 시간에 따른 물질 ㉠, ㉡, ㉢의 질량 비율 변화를 나타낸 것이다. ㉠, ㉡, ㉢은 각각 양성자, 중성자, 헬륨 원자핵 중 하나이다.



- 빅뱅 직후 초기 우주에서는 온도 하강에 따라 ㉠과 ㉢이 1:1의 비율로 생성되었으나 우주가 팽창하며 온도가 더욱 떨어지자, ㉢이 ㉠으로 변환되는 반응이 역반응보다 우세해지면서 ㉠과 ㉢의 비율은 불균형을 이루게 되었다. 우주의 온도가 약 10^9K 까지 식은 t_1 시점이 되자 물질 ㉡이 폭발적으로 합성되기 시작하였다.

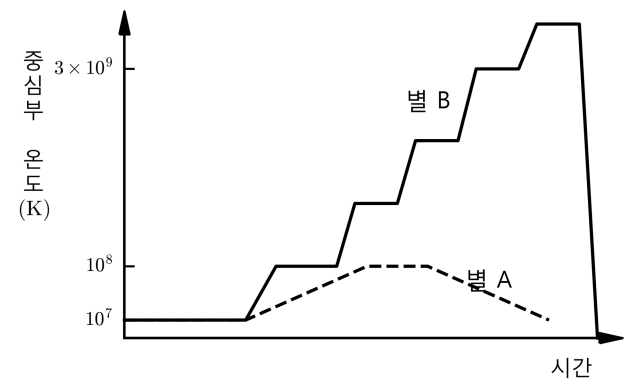
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. ㉢은 중성자이다.
 ㄴ. t_1 은 빅뱅 후 약 38만 년이 지난 시기이다.
 ㄷ. t_1 시점 직후, 우주 공간에는 안정된 중성 원자들이 폭발적으로 형성되기 시작했다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 그림은 주계열성인 별 A와 B가 진화하는 동안 중심부 온도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

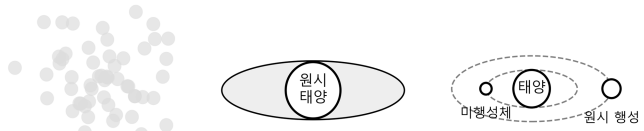
ㄱ. 주계열성일 때 별의 질량은 A가 B보다 작다.

ㄴ. 중심부 핵융합으로 생성되는 최종 원소는 A가 B보다 무겁다.

ㄷ. B의 중심부 온도가 계단 모양으로 상승하는 주된 원인은 별 중심부의 팽창에 의한 에너지 방출 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 태양계 성운으로부터 태양계와 지구가 형성 되는 과정을 순서대로 나타낸 것이다.



(가) 태양계 성운 형성 (나) 원시 태양과 회전 원반 (다) 원시 태양계 형성

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

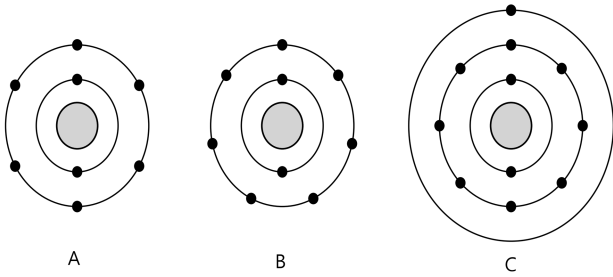
ㄱ. (가)에는 과거에 수명을 다한 별이 폭발하면서 방출한 물질이 포함되어 있다.

ㄴ. (다)에서 원시 태양으로부터 먼 곳은 가벼운 기체나 얼음 성분이 뭉쳐 목성형 행성이 되었다.

ㄷ. 현재 지구 지각을 구성하는 산소와 규소는 주로 원시 태양 내부의 핵융합 반응으로 생성되었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 그림은 원자 A, B, C의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B, C는 임의의 원소 기호이다.) [2점]

<보 기>

- ㄱ. A와 B는 같은 주기에 속한다.
- ㄴ. A, B, C 중 원자가 전자 수는 C가 가장 크다.
- ㄷ. B가 전자를 1개 잃으면 안정한 전자 배치를 갖는 양이온이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 표는 2, 3주기 원소 A~E에 대한 자료이다. Z는 원자 번호, S는 전자 껍질 수, V는 원자가 전자 수이다.

원소	$Z - V$	$S \times V$	분류
A	2	2	금속
B	2	14	비금속
C	10	3	금속
D	10	18	비금속
E	10	6	㉠

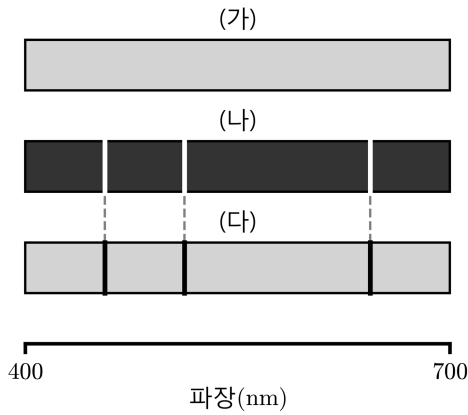
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~E는 임의의 원소 기호이다.) [2점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 ‘금속’이다.
- ㄴ. A와 C는 화학적 성질이 유사하다.
- ㄷ. B와 E는 같은 주기 원소이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 그림은 스펙트럼 (가), (나), (다)를 나타낸 것이다.



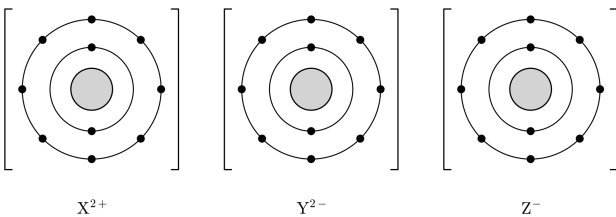
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. (가)는 백열등과 같은 고온의 밀도가 높은 광원에서 관측된다.
- ㄴ. 고온의 기체 성운 주변에서는 주로 (나) 형태가 관측된다.
- ㄷ. 저온의 기체를 통과한 별빛을 관측하면 (다)와 같이 검은 선이 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 원소 X, Y, Z가 안정한 이온이 되었을 때의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다.



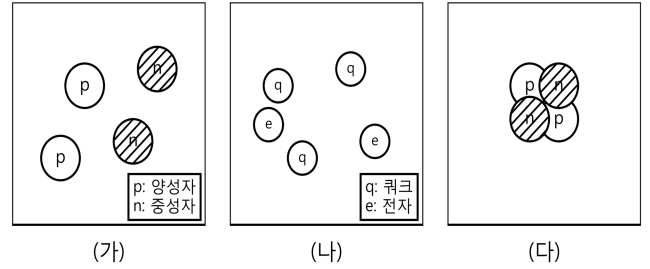
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y, Z는 임의의 원소 기호이다.) [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. 원자가 전자 수는 $Y > Z > X$ 이다.
- ㄴ. X는 금속 원소이다.
- ㄷ. Y와 Z는 화학적 성질이 비슷하다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 그림 (가), (나), (다)는 빅뱅 이후 초기 우주에서 물질을 구성하는 입자가 생성되는 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.



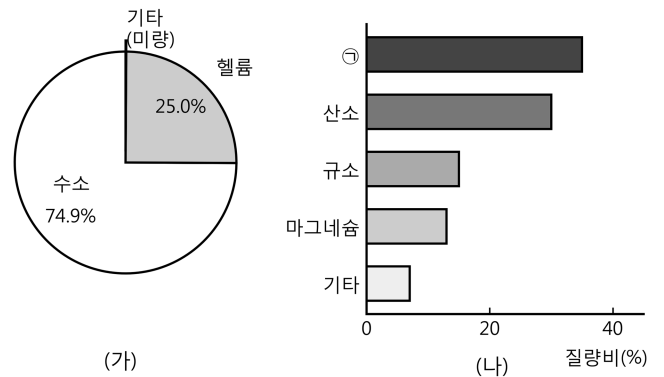
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. 입자가 생성된 순서는 (나)→(가)→(다)이다.
- ㄴ. 우주의 온도는 (가) 시기가 (다) 시기보다 높다.
- ㄷ. (다) 이후 우주에 존재하는 수소 원자핵의 총 질량은 헬륨 원자핵의 총질량보다 작다

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림 (가)는 우주 초기 원소의 상대적 질량비율, (나)는 현재 지구에 존재하는 원소들의 상대적 비율을 나타낸 것이다.



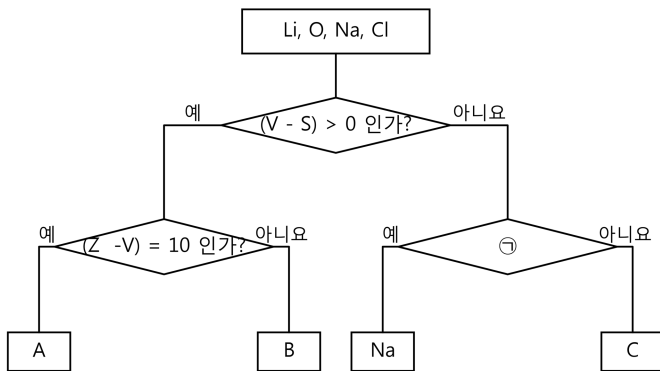
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 탄소(C)이다.
- ㄴ. (나)에서 수소와 헬륨의 비율이 매우 적은 이유는 원시 지구 형성 과정에서 가벼운 기체 성분들이 대부분 우주 공간으로 날아갔기 때문이다.
- ㄷ. 지구 내부의 무거운 원소들은 태양계 성운이 수축할 때 핵융합을 통해 생성되었다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

5. 그림은 4가지 물질을 주어진 기준에 따라 분류한 것이다. Z는 원자 번호, S는 전자 껍질 수, V는 원자가 전자 수이다.



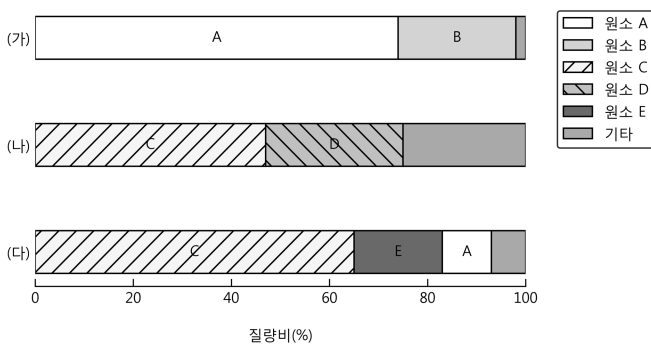
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

ㄱ. A는 비금속 원소이다.
 ㄴ. B와 C는 같은 주기 원소이다.
 ㄷ. '(Z-V) = 10인가?'는 ㉠으로 적절하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가), (나), (다)는 우주, 지각, 사람을 구성하는 원소의 질량비를 순서 없이 나타낸 것이다. A~E는 각각 규소, 산소, 수소, 탄소, 헬륨 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

ㄱ. (다)는 사람을 구성하는 원소의 질량비이다.
 ㄴ. C는 주로 별의 내부에서 핵융합 반응을 통해 생성되었다.
 ㄷ. D와 E는 같은 주기의 원소이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 우주 탄생 초기 물질의 진화 과정을 나타낸 흐름도이다.



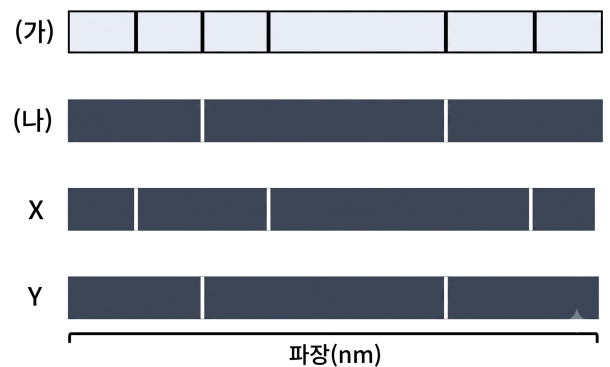
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

ㄱ. (가)는 우주의 온도가 점차 낮아지면서 일어났다.
 ㄴ. 과정 (나)에서 우주 배경 복사가 방출되었다.
 ㄷ. 원자가 생성된 시기는 빅뱅 후 약 38만 년이 지났을 때이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림은 미지의 별빛이 우주 공간을 지날 때 형성된 스펙트럼 (가), 우주 공간의 뜨거운 기체 성운에서 직접 방출된 빛의 스펙트럼 (나), 그리고 원소 X, Y의 선 스펙트럼을 비교한 것이다.



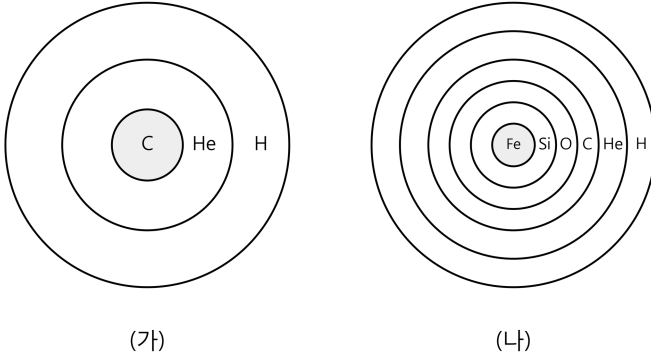
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

ㄱ. (가)는 빛이 저온의 성간 기체를 통과하면서 형성된 흡수 스펙트럼이다.
 ㄴ. (가)에는 X가 포함되어 있다.
 ㄷ. (나)에는 원소 Y가 포함되어 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 질량이 서로 다른 두 별 (가)와 (나)의 진화 말기 내부 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. 주계열성 단계에 머무는 수명은 (가)가 (나)보다 짧다.
- ㄴ. (가)에서 생성된 탄소는 초신성 폭발을 통해 우주 공간으로 퍼져나간다.
- ㄷ. (나)의 중심부로 갈수록 더 높은 온도의 핵융합 반응이 일어났음을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 표는 원자 번호가 연속인 4가지 2, 3주기 원소 A~D에 대한 자료이다. Z는 원자 번호, S는 전자 껍질 수, V는 원자가 전자 수이다.

원소	$Z - V$ (상댓값)	$S \times V$ (상댓값)
A	1	14
B	5	3
C	1	16
D	5	6

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. 원자 번호는 C가 A보다 크다.
- ㄴ. B와 D는 같은 주기 원소이다.
- ㄷ. $(Z+V)$ 는 A가 D보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 표는 어느 천문대에서 형성 시기가 다른 세 항성계 A, B, C의 스펙트럼에서 관측된 주요 흡수선의 유무를 분석한 자료이다. A~C는 모두 질량이 태양과 비슷한 주계열성이다.

항성계	수소 선	헬륨 선	산소 선	철 선	우라늄 선
A	뚜렷함	뚜렷함	없음	없음	없음
B	뚜렷함	뚜렷함	나타남	없음	없음
C	뚜렷함	뚜렷함	뚜렷함	나타남	나타남

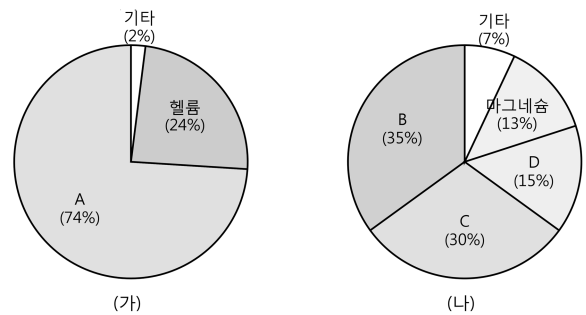
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. 항성계의 형성 시기는 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 순서이다.
- ㄴ. C에서 철과 우라늄 선이 관측되는 이유는 C의 중심부에서 해당 원소들이 핵융합되기 때문이다.
- ㄷ. 이 자료를 통해 시간이 지날수록 우주에서 무거운 원소의 비율이 점차 증가했음을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

12. 그림 (가)와 (나)는 우주와 지구를 구성하는 주요 원소의 질량비를 순서 없이 나타낸 것이다. A~D는 각각 규소, 산소, 수소, 철 중 하나이다.



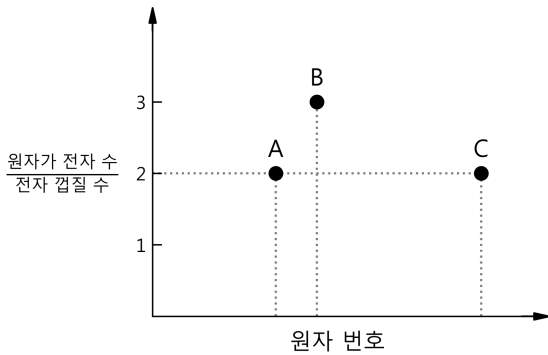
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. 원자가 전자 수는 $D > C$ 이다.
- ㄴ. (가)는 우주를 구성하는 원소의 질량비이다.
- ㄷ. B는 질량이 매우 큰 별의 중심부에서 일어나는 핵융합 반응을 통해 생성되는 최종 원소이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

13. 그림은 2, 3주기 원소 A, B, C의 원자 번호에 따른 $\frac{\text{원자가 전자 수}}{\text{전자 껍질 수}}$ 를 나타낸 것이다.



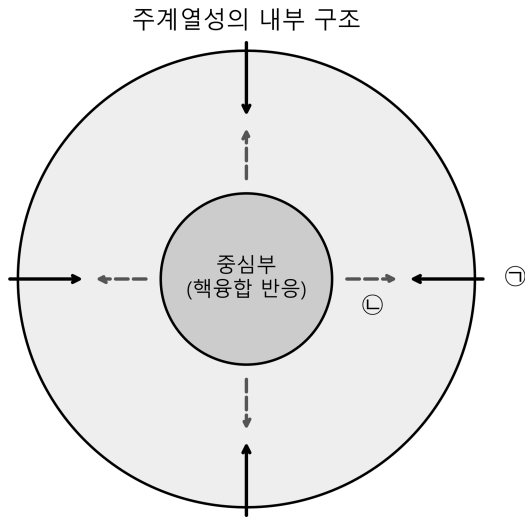
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B, C는 임의의 원소 기호이다.) [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. A와 C는 화학적 성질이 비슷하다.
 ㄴ. B와 C는 같은 족 원소이다.
 ㄷ. A~C 중 비금속 원소는 2가지이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 그림은 별의 진화 단계 중 주계열성의 내부에서 힘이 평형을 이루고 있는 모습을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 별의 내부 압력에 의한 힘과 중력 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

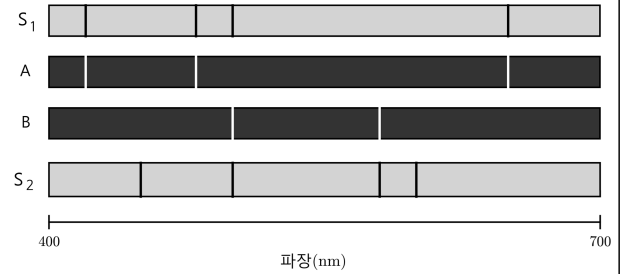
- ㄱ. ㉠은 별의 내부 압력에 의한 힘이다.
 ㄴ. 별의 중심부에서는 수소 핵융합 반응이 일어난다.
 ㄷ. ㉠과 ㉡의 크기가 같아 이 별은 크기가 거의 일정하게 유지된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

15. 다음은 별의 대기 성분을 분석하는 탐구 활동이다.

[탐구 활동]

(가) 별 S₁에서 관측된 스펙트럼과 기체 A, B에 대한 스펙트럼 데이터를 수집하였다.



(나) 스펙트럼 분석을 통해 기체 ㉠의 스펙트럼 선 위치가 S₁의 스펙트럼 선 위치와 모두 일치하는 것을 확인하였다.

(다) 이를 근거로, 별 S₂ 스펙트럼 관측 결과를 분석하여 S₂의 대기에는 기체 ㉡가 포함되어 있다는 결론을 내렸다. ㉠과 ㉡은 각각 A 또는 B 중 하나이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 A이다.
 ㄴ. S₂에는 ㉡이 포함되어 있다.
 ㄷ. S₂에서 검은 선은 대기 중 저온의 기체가 특정 파장의 빛을 흡수하기 때문에 나타난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 우주 초기의 원소 생성 과정에 대해 학생 A, B, C가 대화하는 모습이다.

빅뱅 이후 우주의 온도가 내려가면서 쿼크가 결합하여 양성자와 중성자가 만들어졌어.

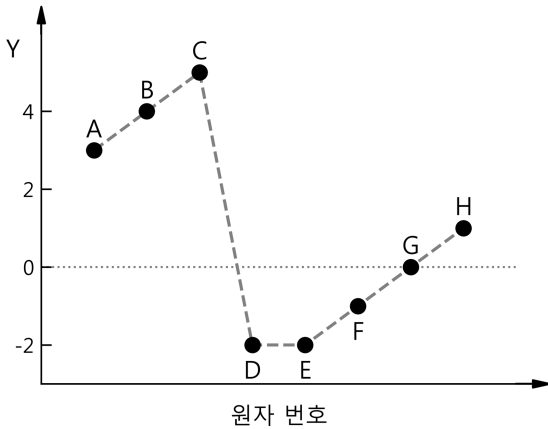
수소 원자핵과 헬륨 원자핵의 질량비가 약 3:1이 된 것은 우주 온도가 약 3000 K일 때야.

우주 탄생 후 약 38만 년이 지났을 때, 원자핵과 전자가 결합해 원자가 형성되면서 우주 배경 복사가 방출되었어.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

- ① A ② B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

17. 그림은 원자 번호가 연속인 2, 3주기 원소 A~H의 Y를 원자 번호 순서대로 나타낸 것이다. Y는 (원자가 전자 수 - 전자가 들어 있는 전자 껍질 수)이다.



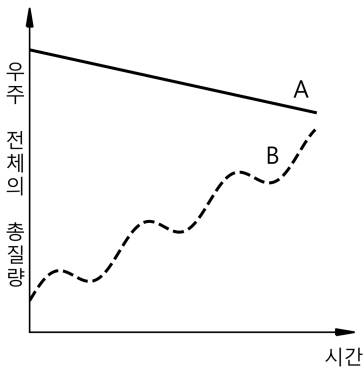
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~H는 임의의 원소 기호이다.) [1.5점]

<보 기>

ㄱ. B와 F는 같은 족 원소이다.
 ㄴ. A~H 중 비활성 기체는 1가지이다.
 ㄷ. D와 E는 전자 껍질 수가 서로 다르다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 그림은 우주의 역사에서 원소 A와 B의 총 질량 변화를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 수소와 탄소 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

ㄱ. A는 수소이다.
 ㄴ. A의 질량이 감소하는 주된 이유는 별 내부에서 일어나는 핵융합 반응 때문이다.
 ㄷ. B는 빅뱅 직후 우주 초기 핵합성 과정을 통해 가장 먼저 대량으로 생성되었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 별의 대기 성분을 분석하는 탐구 활동이다.

[가설]

○ 최근에 형성된 별일수록 무거운 원소의 질량비가

㉠

[탐구 과정]

(가) 나이가 100억 년 이상인 별 A와 나이가 1억 년 미만인 별 B를 선정한다.

(나) A와 B의 스펙트럼을 분석하여 대기를 구성하는 원소의 함량을 조사하였다.

(다) 조사 결과 A는 수소와 헬륨 외의 무거운 원소가 약 0.01% 검출되었고, B는 무거운 원소가 약 2% 검출되었다.

[결론]

○ 가설은 옳다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

ㄱ. '증가한다.'는 ㉠에 해당한다.
 ㄴ. A와 B의 스펙트럼은 방출 스펙트럼이다.
 ㄷ. B의 대기에서 관측되는 무거운 원소들은 모두 B가 중심부에서 핵융합을 통해 만든 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 질량에 따른 별의 진화 경로 (가)와 (나)를 나타낸 것이다.

(가) 성운 → 주계열성 → ㉡ → 행성상 성운 백색 왜성

(나) 성운 → 주계열성 → 초거성 → ㉢

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

ㄱ. ㉡은 적색 거성이다.
 ㄴ. 별의 질량은 (가)가 (나)보다 크다.
 ㄷ. (나)의 진화 과정인 ㉢ 단계에서는 철(Fe)보다 무거운 원소가 생성될 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ